

sous-matrice s'ajoute une ligne de zéros, qui restent zéros dans la pseudo-inverse.

17. Considérer le modèle $\pi_2(x) = \varphi_0(x)c_0 + \varphi_1(x)c_1 + \varphi_2(x)c_2$ où $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x^2 - 1$, et $\varphi_2(x) = (5x^4 - x^6)/4$, pour les observations

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	1	1	1	1	1

- (a) Ecrire la matrice X du système surdéterminé $X\vec{c} = \vec{y}$ pour l'approximation y_i par $\pi(x_i)$ au sens des moindres carrés.
 (b) Sachant que la commande Matlab `eig(X'*X)` a pour résultat

```
ans =  
    0.0000  
    3.8803  
   54.1197
```

trouver les valeurs singulières de X .

corrigé

$$(a) X = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_2(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_2(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_2(x_2) \\ \varphi_0(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_2(x_3) \\ \varphi_0(x_4) & \varphi_1(x_4) & \varphi_2(x_4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- (b) Les valeurs singulières de X sont données par les racines carrées des valeurs propres de $X^T X$, donc, on a $(\sigma_1; \sigma_2; \sigma_3) = (\sqrt{54}, 1197; \sqrt{3,8803}; 0) = (7,3566; 1,9698; 0)$

7 Systèmes non-linéaires

1. Considérons l'itération de point fixe $x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)})$, où

$$\phi(x) = \frac{2}{1 + e^x}.$$

- (a) Montrer que l'itération converge pour chaque valeur de départ.
 (b) Définir une fonction $f(x)$ telle que l'itération ci-dessus puisse être utilisée pour trouver la racine de $f(x) = 0$.
 (c) Trouver une autre fonction $\phi_1(x) \neq \phi(x)$ telle que la racine de $f(x) = 0$ soit le point fixe de $\phi_1(x)$.

corrigé

- (a) Pour montrer la convergence globale, il faut que la dérivée $|\phi'(x)|$ (en valeur absolue) soit majorée par une constante $K < 1$ pour toutes les valeurs de x concernées (ici : toutes les valeurs réelles).

Calculons cette dérivée. $\phi'(x) = \frac{-2e^x}{(1+e^x)^2}$. Cette dérivée est bornée par $-1/2 \leq \phi'(x) \leq 0$, car, en substituant $u = e^x$, on peut considérer la fonction $-2u/(1+u)^2$ qui n'est jamais positive et qui a son minimum dans l'origine où elle prend la valeur de $-1/2$.

- (b) $\phi(x) = x \Leftrightarrow \frac{2}{1+e^x} = x \Leftrightarrow 2 - xe^x - x = 0$
(c) (Par exemple) $2 - xe^x - x = 0 \Leftrightarrow x = 2 - xe^x$

2. Chercher les racines de la fonction $f(x) = -3\sin(x) - \ln(1+x)$:

- (a) Montrer que $x_0 = 0$ est une racine.
(b) Est-ce que le nombre de racines positives est pair ou impair (la racine $x_0 = 0$ exclue), étant donné qu'il existe au moins une racine positive, et qu'il n'y a pas de racines multiples ? Un graphique de la situation peut être utilisé pour illustrer votre argument.
(c) Voici une méthode de point fixe : $\phi(x) = x + \alpha [\exp(-3\sin(x)) - 1 - x]$
i. Vérifier que pour toute valeur de α , les points fixes de $\phi(x)$ correspondent aux racines de $f(x)$.
ii. Trouver la valeur de α telle que $\phi'(0) = 0$.
iii. Quelque soit le point initial, les itérations ne convergent pas vers la plus petite racine au delà de 0 avec cette valeur de α . Expliquer pourquoi, en se basant sur l'allure de $\phi(x)$ autour de la racine x_0 (et donc, sans calculer la racine x_1).
(d) i. Calculer 8 étapes $x_1, \dots, x_8$ de l'itération pour $x_0 = 3$ et $\alpha = -1/8$.
ii. Quels sont le résidu et l'incrément lors de la huitième étape x_8 ?
iii. Pour confirmer la conjecture de convergence vers une racine tout proche de x_8 , on peut calculer $\phi'(x_8)$. Expliquer.
(e) Qu'est-ce que la fonction d'itération pour la méthode de Newton-Raphson dans ce cas ?

corrigé

- (a)
(b) Le nombre est pair parce que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty < 0$, tandis que $\lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) < 0$.
(c) i.
ii. $\phi'(x) = 1 + \alpha [\exp(-3\sin(x))(-3\cos(x)) - 1]$
 $\phi'(0) = 1 - 4\alpha$
 $\phi'(0) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1/4$
iii. La fonction $\phi(x)$, tout en étant continue, ne peut attraper la droite $y = x$ en x_1 qu'avec une dérivée supérieure à 1, excluant ainsi la convergence de la méthode du point fixe.

(d) i.

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
3.0000	3.4181	3.6868	3.6803	3.6828	3.6818	3.6822	3.6821	3.6821

- ii. résidu : $r_8 = f(x_8) = 3.4336 \cdot 10^{-5}$
incrément $x_8 - x_7 = 5.2822 \cdot 10^{-5}$
- iii. La dérivé $\phi'(x_1)$ détermine la convergence locale : condition $|\phi'(x_1)| < 1$
- (e) $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{3 \sin(x) + \ln(1+x)}{3 \cos(x) + 1/(1+x)}$

3. Quels sont les deux arguments qui motivent la recherche d'une fonction $\phi(x)$ telle que $|\phi'(x)|$ autour de la racine x^* soit la plus petite possible ? (parmi les fonctions d'itération $x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)})$, dans un algorithme de point fixe.)

corrigé

- (a) Quand $\phi'(x) = 0$, la convergence de l'erreur est d'ordre plus grande que 1
- (b) Quand $\phi'(x) = 0$, l'erreur peut être estimée par l'incrément de manière quasi parfaite.

Donc, l'erreur est très petite et en plus facile à estimer.

4. Considérer l'équation non-linéaire $x = \cos(x)$ et 4 étapes d'un algorithme itératif

```
x0 = 0;
x1 = cos(x0);
x2 = cos(x1);
x3 = cos(x2);
x4 = cos(x3);
```

Que peut-on dire sur

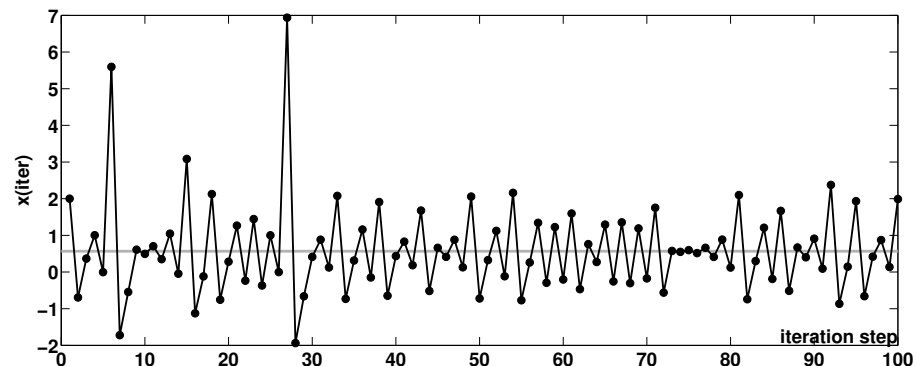
- (a) la consistance de l'algorithme ?
- (b) la convergence (locale, globale, ou divergence) ?
- (c) la forme de la convergence ou divergence : spirale ou escalier ?
- (d) le conditionnement : chercher une borne supérieure pour l'erreur de propagation à l'étape 4 (voir chapitre 2) en utilisant l'expression $\kappa_n(d_n) \approx |F'_n(d_n)|/|F_n(d_n)|$ et la formule de l'erreur de propagation $e_4 = \kappa_3(x_3)\kappa_2(x_2)\kappa_1(x_1)\kappa_0(x_0)\rho$

corrigé

- (a) L'algorithme est fortement consistant.
- (b) La convergence est globale pour tout $x \in \mathbb{R}$, car après une itération, $x_1 = \phi(x_0)$ se trouve dans l'intervalle $[-1, 1]$ et sur cet intervalle, il existe une $K < 1$ telle que $|\phi'(x)| = |\sin(x)| \leq K$.
- (c) La convergence prend la forme d'une spirale, car $\phi'(x) < 0$ autour de la solution.
- (d) $|e_4| \leq |\kappa_3(x_3)| \cdot |\kappa_2(x_2)| \cdot |\kappa_1(x_1)| \cdot |\kappa_0(x_0)| \cdot \rho$ où $\kappa_i(x_i) = |\phi'(x_i)| |x_i| / |\phi(x_i)| = |x_i \tan(x_i)|$

5. Considérer l'équation non-linéaire $x + \ln(|x|) = 0$ et la fonction d'itération $\phi(x) = -\ln(|x|)$.

- (a) Argumenter que l'intervalle $]1/e, 1[$ contient une racine de $f(x)$, en utilisant la définition de $e = \exp(1)$, un nombre strictement plus grand que 1.
- (b) Argumenter que l'itération $x^{(i+1)} = \phi(x^{(i)})$ ne peut pas converger vers une racine dans l'intervalle $]1/e, 1[$.
- (c) Le graphique ci-dessous trace le point d'itération $x^{(i)}$ en fonction de l'étape i , ainsi que la solution x^* (en ligne grise et constante).



On constate que l'itération, bien qu'elle ne soit pas convergente, a la tendance de retourner vers des valeurs autour de la solution x^* de l'équation non-linéaire, dans une sorte de fluctuation irrégulière.

Expliquer ce comportement de l'itération.

- (d) Montrer que toute fonction d'itération $\phi_c(x) = cx + (c-1)\ln(|x|)$ (pour $c \neq 1$) donne lieu à une itération consistante.
- (e) (*question bonus ; 2 points à gagner, rien à perdre*) Trouver les valeurs de $c \in [0, 1]$ telles que l'itération associée à $\phi_c(x)$ converge sur l'intervalle $]1/e, 1[$.

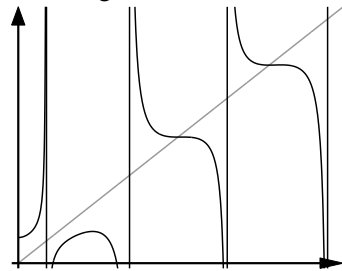
corrigé

- (a) (1) La fonction $f(x)$ est continue. (2) $f(1/e) = 1/e + \ln(1/e) < 1 - \ln(e) = 1 - 1 = 0$. (3) $f(1) = 1 + \ln(1) = 1 > 0$. (3) Une fonction continue sur l'intervalle $[a, b]$ où $f(a)f(b) < 0$ prend un zéro sur l'intervalle $[a, b]$. (Théorème 7.1 du syllabus)
- (b) La fonction $\phi(x)$ a pour dérivée la fonction $1/x$. Cette fonction prend des valeurs (absolues) supérieures à 1, dans tout l'intervalle concerné.
- (c) Deux explications possibles : (1) Pour les valeurs supérieures à 1, la fonction $\phi(x)$ satisfait $|\phi(x)| < |x|$, et donc, tant que $|x^{(i)}| \geq 1$, on constate $|x^{(i+1)}| < |x^{(i)}|$. (2) ou bien : pour les valeurs supérieures à 1, la dérivée $\phi'(x)$ a une valeur absolue inférieure à 1, ce qui donne lieu à une convergence momentanée.
- (d) $cx + (c-1)\ln(|x|) = x \Leftrightarrow (c-1)(x + \ln(|x|)) = 0 \Leftrightarrow x + \ln(|x|) = 0$
- (e) Il faut imposer que la dérivée $\phi'_c(x)$ soit bornée par 1. On re-

trouve (sachant que $c - 1$ est négative !!) $|\phi'_c(x)| \leq 1 \Leftrightarrow |c + (c - 1)/x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq c + (c - 1)/x \leq 1 \Leftrightarrow -1 - c \leq (c - 1)/x \leq 1 - c \Leftrightarrow -(1 + c)/(c - 1) \geq 1/x \geq (1 - c)/(c - 1) \Leftrightarrow -1 \leq 1/x \leq (1 + c)/(1 - c) \Leftrightarrow x \leq -1$ ou bien $x \geq (1 - c)/(1 + c)$. L'intervalle $[(1 - c)/(1 + c), \infty]$ couvre l'intervalle $]1/e, 1[$ si et seulement si $(1 - c)/(1 + c) < 1/e \Leftrightarrow c > (e - 1)/(e + 1)$

6. Considérer l'équation $x \cos(x) - 1 = 0$.

- (a) Montrer que la fonction d'itération $\phi(x) = \frac{1 - x^2 \sin(x)}{\cos(x) - x \sin(x)}$ sort du développement de la méthode de Newton
- (b) Le graphique ci-dessous trace la fonction $\phi(x)$, ainsi que la fonction $y(x) = x$ (en ligne grise). Quelle caractéristique de la fonction $\phi(x)$ confirme le résultat que la méthode de Newton a une convergence d'ordre deux ?

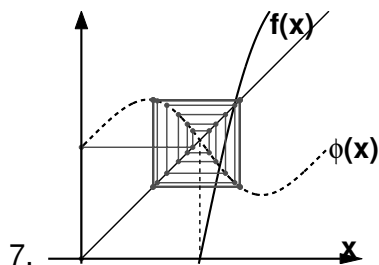


corrigé

- (a) Pour la fonction $f(x) = x \cos(X) - 1$, la fonction d'itération de la méthode de Newton devient

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x \cos(x) - 1}{\cos(x) - x \sin(x)}$$

- (b) La dérivée $\phi'(x)$ s'annule dans les points fixes de $\phi(x)$.



7.

Considérer la fonction $f(x) = c - \cos(\pi(3x^2 - 2x^3))$ sur l'intervalle $[a, b] = [0, 1]$, pour c quelconque. L'objectif est de trouver la racine $x^* \in [0, 1]$. Le graphique illustre la méthode de la corde sur $[a, b]$, traçant la fonction d'itération $\phi(x)$ ainsi que les valeurs itérées.

- (a) Donner l'expression de $\phi(x)$.
- (b) Donner la valeur initiale x_0 .

- (c) Comment le graphique illustre-t-il la consistance de la méthode ?
- (d) Est-ce que la méthode converge ?
- (e) Quelle conclusion peut-on tirer de la convergence (ou l'absence de convergence) au niveau de la dérivée $f'(x^*)$ (PAS la dérivée $\phi'(x^*)$) ? (Notamment quelle(s) borne(s) supérieure(s) et/ou inférieure(s) peut-on déduire)
- (f) Est-ce que la convergence ou l'absence de convergence est un phénomène global sur $[a, b]$?
- (g) (*question bonus ; 1 point à gagner, rien à perdre*) Prouver que $0 \leq f'(x) \leq M = 3\pi/2$ pour toute valeur de $x \in [a, b] = [0, 1]$.
- (h) Etant donné la valeur de M , et soit $0 \leq q \leq 1/M$. Tout en tenant compte de la positivité de $f'(x)$, prouver que $\phi(x) = x - qf(x)$ est une fonction d'itération telle que les itérations $x^{(i+1)} = \phi(x^{(i)})$ convergent vers x^* sous forme d'un escalier.

corrigé

- (a) $\phi(x) = x - \frac{b-a}{f(b)-f(a)}f(x) = x - \frac{1}{-\cos(\pi)+\cos(0)}[c - \cos(\pi(3x^2 - 2x^3))] = x - [c - \cos(\pi(3x^2 - 2x^3))]/2$
- (b) $x_0 = a = 0$
- (c) La ligne en tiret verticale indique que le point fixe de $\phi(x)$ et la racine de $f(x)$ coïncident.
- (d) Non, la racine n'est jamais atteinte.
- (e) Un algorithme de la corde converge localement si et seulement si $0 < f'(x^*) < 2$. Puisque $f'(x^*) > 0$, il s'ensuit que $f'(x^*) \geq 2$.
- (f) La divergence n'est que locale.
- (g) $f'(x) = \sin(\pi(3x^2 - 2x^3))\pi(6x - 6x^2)$, donc, pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq f'(x) \leq 1 \cdot \pi \cdot 6x(1-x) \leq \pi 6 \cdot \frac{1}{4} = 3\pi/2$
- (h) Les itérations convergent sous forme d'un escalier si et seulement si $0 \leq \phi'(x) < 1$. Puisque $\phi'(x) = 1 - qf'(x)$, on déduit que

$$0 \leq f'(x) \leq M \Leftrightarrow 1 - qM \leq 1 - qf'(x) \leq 1 - q \cdot 0 \Leftrightarrow 1 - qM \leq \phi'(x) \leq 1.$$

En choisissant $0 \leq q \leq 1/M$, on rassure que $0 \leq \phi'(x) \leq 1$

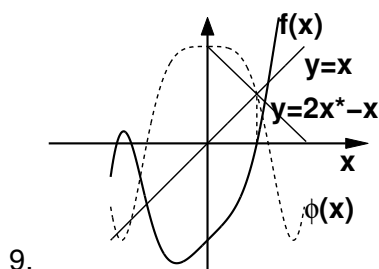
-
8. Considérer la fonction $f(x) = xe^{-x^2/2} - c$, où $c = 0,2 = 1/5$, sur l'intervalle $[0, \infty[$. L'objectif est de trouver toutes les racines $x^* \in [0, 1]$.
- (a) Sachant que la dérivée $f'(x) = (1 - x^2)e^{-x^2/2}$ n'a qu'une seule racine sur $[0, \infty[$, montrer que le nombre de racines est égale à deux.
- (b) Montrer que l'itération $x^{(i+1)} = \phi(x^{(i)})$ avec $\phi(x) = ce^{x^2/2}$ est consistante.
- (c) En utilisant
- la continuité de $\phi(x)$
 - la positivité de $\phi'(x)$, ainsi que son allure monotonement croissante

argumenter que l'itération converge autour de la racine la plus petite et diverge autour de la racine plus grande.

- (d) Trouver une fonction d'itération qui converge vers la racine la plus grande. (Plusieurs pistes étant possibles, une piste pourrait se baser sur le fait que pour $x \geq 1$, $|f'(x)| \leq |f'(\sqrt{3})|$.)

corrigé

- (a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ et $f(1) = e^{-1/2} - c > 0$. De l'autre côté, on a $f(0) = -c < 0$ ainsi que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -c < 0$. La continuité de $f(x)$ permet de conclure l'existence de deux racines, dont l'une se trouve dans l'intervalle $[0, 1]$, alors que l'autre se situe au delà de la valeur 1.
- (b) $\phi(x) = x \Leftrightarrow ce^{x^2/2} = x \Leftrightarrow xe^{-x^2/2} = c \Leftrightarrow f(x) = 0$
- (c) L'itération converge localement si $|\phi'(x)| < 1$ dans voisinage du point fixe de $\phi(x)$. La dérivée, étant positive, est une fonction croissante, donc, si $\phi'(x)$ était inférieure à 1 dans le second point fixe, elle le serait nécessairement aussi dans le premier point. Puisqu'il est impossible qu'une courbe continue croise la droite d'identité (donc $\phi(x) = x$) sous une pente inférieure à une ($\phi'(x) < 1$) deux fois successives, il s'ensuit que $|\phi'(x)| > 1$ dans le second point fixe. De l'autre côté, il est également impossible qu'une fonction montante $\phi(x)$ a deux intersections successives avec la droite d'identité sous une pente plus forte que 1.
- (d) On est à la recherche d'une fonction $\phi(x)$ telle que $|\phi'(x)|$ soit inférieure à 1. Par exemple, on peut proposer une $\phi(x)$ sous la forme $\phi(x) = x + Af(x)$ (voir slides). Alors $\phi'(x) = 1 + Af'(x)$. Puisque $f'(x) \geq f'(\sqrt{3}) = (1 - 3)e^{-3/2} = -2e^{-3/2} = -0.446$, on peut prendre $A = 1$.



Considérer l'équation non-linéaire $x = 2 \cos(x^2)$ sur l'intervalle $[-2, 2]$. L'objectif est de trouver la racine $x^* \in [-2, 2]$. Le graphique illustre la méthode de la corde sur $[-2, 2]$, traçant la fonction d'itération $\phi(x)$.

- (a) Donner les expressions de $f(x)$ et de $\phi(x)$.
- (b) En se basant sur le graphique, comment peut-on conclure que la méthode de la corde ne convergera pas pour ce problème ?
- (c) Donner la formule qui exprime la phrase suivante : "la méthode de la corde ne convergera pas quand la pente locale autour de la racine est relativement raide".
- (d) Expliquer la phrase suivante : "Trouver la racine d'une fonction

à pente raide est un problème facile du point de vue numérique (l'échec de la méthode de la corde pour cette classe de problèmes est donc un point faible)".

- (e) Montrer que toute fonction d'itération $\phi_c(x) = cx + (1 - c)\phi(x)$ (pour $c \neq 1$) donne lieu à une itération consistante.
- (f) Effectuer quatre fois l'itération $\phi_c(x)$ pour $c = 0,8$ à partir de $x_0 = 1$.
- (g) Evaluer la dérivée $\phi'_c(x)$ et en tirer la conclusion par rapport à la convergence locale : convergence ou divergence ? Spirale ou escalier ?

corrigé

- (a) La fonction dont il faut trouver la racine est $f(x) = x - 2 \cos(x^2)$.
 $\phi(x) = x - \frac{b-a}{f(b)-f(a)}f(x) = x - \frac{4}{4}(x - 2 \cos(x^2)) = 2 \cos(x^2)$
- (b) L'itération ne convergera pas parce que la dérivée de $\phi(x)$ dans le point fixe est plus grande que 1 (La fonction $\phi(x)$ croise la fonction identique avec une pente plus raide que 1)
- (c) L'itération de la corde convergera quand

$$0 < \frac{b-a}{f(b)-f(a)}f'(x^*) < 2$$

Ici $f'(x^*)$ représente la pente locale, alors que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est la pente moyenne sur l'intervalle.

NB : Comparer avec la méthode de Newton-Raphson :

$$\phi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

qui convergera quand $[f'(x)]^2$ est grande (en proportion des valeurs de $f(x)$ et $f''(x)$).

- (d) Trouver une racine dans laquelle la pente de la fonction est forte, est un problème bien conditionné.
- (e) $\phi_c(x) = x \Leftrightarrow cx + (1 - c)\phi(x) = x \Leftrightarrow (c - 1)[x - \phi(x)] = 0 \Leftrightarrow x = \phi(x)$
- (f) On a

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 \\ x_1 &= 0,8 \cdot 1 + 0,2 \cdot 2 \cos(1) = 1,0161 \\ x_2 &= 0,8 \cdot 1,0161 + 0,2 \cdot 2 \cos(1,0161^2) = 1,0180 \\ x_3 &= 0,8 \cdot 1,0180 + 0,2 \cdot 2 \cos(1,0180^2) = 1,0182 \\ x_4 &= 0,8 \cdot 1,0182 + 0,2 \cdot 2 \cos(1,0182^2) = 1,0182 \end{aligned}$$

- (g) $\phi'_c(x) = c + (1 - c)\phi'(x) = c - 4(1 - c)x \sin(x^2) = 0,0989$ La dérivée est positive mais inférieure à 1, l'itération converge sous forme d'un escalier, ce qui est confirmé par les résultats numériques de la question précédente.

10. Considérer la fonction $h(x) = x [5 + \cos(2 \log(x)) + 2 \sin(2 \log(x))] / 5$, pour $x \in \mathbb{R}^+$ et sa dérivée $h'(x) = 2 \cos^2(\log(x)) = \cos(2 \log(x)) + 1$ (ici, $\log(u) = \ln(u)$ représente le logarithme naturel/népérien). La question est de trouver la racine x^* de la fonction $f(x) = h(x) - c$ pour $c \in \mathbb{R}$ quelconque.
- (a) Argumenter que x^* est unique.
 - (b) Expliquer que la méthode de Newton-Raphson ne peut pas converger globalement, suite à des points d'annulation de $f'(x) = h'(x)$.
 - (c) Considérer la fonction d'itération $\phi(x) = \alpha f(x) + x$, dans une itération de point fixe. L'itération est consistante pour toute valeur d' α (on ne demande pas de montrer la consistance). Montrer que $\alpha = -1$ est la seule valeur pour laquelle l'itération converge globalement.
 - (d) Pour $c = 1$, on peut vérifier que la racine x^* se situe autour de $x^* \approx 0,9$. La convergence des itérations $\phi(x) = x - f(x)$, sera-t-elle lente ou rapide, sous forme d'une spirale ou d'un escalier ?
 - (e) Ecrire la valeur d' α qui correspond à la méthode de la corde sur l'intervalle $[a, b]$.
 - (f) Expliquer que la méthode de Newton-Raphson ne peut pas être écrite sous la forme $\phi(x) = \alpha f(x) + x$.

corrigé

- (a) La dérivée étant positive partout, on ne peut pas avoir deux racines
- (b) La fonction d'itération étant égale à $\phi(x) = x - f(x)/f'(x)$, celle-ci tend vers l'infini quand $f'(x)$ s'annule (sauf si, exceptionnellement, $f(x)$ s'annule en même temps). Une itération qui passe par l'infini ne peut pas converger (autrement dit, la dérivée $\phi'(x)$, dépassera la valeur absolue de 1).
- (c) Il faut que $|\phi'(x)| < 1$, pour toute valeur de x (convergence globale). Cette condition revient à $|1 + \alpha f'(x)| < 1 \Leftrightarrow |1 + \alpha h'(x)| < 1$. Sachant que $h'(x)$ fluctue entre 0 et 2, la seule valeur d' α qui fait fluctuer $\phi'(x)$ entre -1 et 1 est de $\alpha = -1$.
- (d) $\phi'(x^*) = 1 - f'(x^*) = 1 - h'(x^*) = 1 - 2 \cos^2(\log(x^*)) \approx 1 - 2 \cos^2(\log(0,9)) = -0,9779$ Cette valeur étant négative, la convergence prendra la forme d'une spirale. La valeur étant proche de -1 , la convergence sera très lente.

(e) Remarque

La méthode de la corde est à cheval entre les méthodes linéarisées $x^{(k+1)} = x^{(k)} - q_k^{-1} f(x^{(k)})$ et les méthodes de point fixe, $x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)})$. Les méthodes à cheval entre les deux se caractérisent par une valeur constante de q_k . La forme $\phi(x) = x + \alpha f(x)$ revient à une méthode linéarisée où $q_k = -1/\alpha$.

Réponse

On a pour la méthode de la corde

$$\alpha = -1/q_k = -\frac{b-a}{f(b)-f(a)}$$

- (f) La méthode de Newton-Raphson utilise, outre la fonction $f(x)$, la dérivée $f'(x)$. Par conséquent, elle n'est pas une méthode de point fixe de la forme $\phi(x) = \alpha f(x) + x$ (elle est bien une méthode de point fixe).

11. Considérer la fonction $f(x) = \exp(-x^2/2) - 1/3$, dont la dérivée est donnée par $f'(x) = -x \exp(-x^2/2)$. On est à la recherche d'une racine sur l'intervalle $[1, 2]$.

- (a) Argumenter que la racine existe et qu'elle est unique.
- (b) On peut démontrer (la démonstration ne fait pas partie de l'énoncé) que pour $x \in [1, 2]$ la dérivée est comprise entre $-0,61 < f'(x) < -0,27$. En se basant sur ce résultat, qu'est-ce qu'on peut dire sur la convergence de la méthode de point fixe avec la fonction d'itération $\phi(x) = x + f(x)$: convergence ou divergence, globale ou locale, escalier ou spirale ?
- (c) Expliquer : quand une itération converge sous forme d'un escalier sur tout l'intervalle $[x_1, x_2]$, c'est une bonne idée de lancer deux itérations : l'une en x_1 , l'autre en x_2 .
- (d) Question bonus (un point à gagner, rien à perdre) : trouver toutes les valeurs α telles que $\phi(x) = x + \alpha f(x)$ converge globalement sur $[1, 2]$ sous forme d'une spirale.

corrigé

- (a) L'existence suit des observations $f(1) > 0$ et $f(2) < 0$, alors que $f(x)$ est continue. L'unicité suit du fait que $f'(x) < 0$ sur tout l'intervalle.

Remarque : dans ce cas-ci, une stratégie possible consiste de chercher une expression explicite pour toutes les racines :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \exp(-x^2/2) = 1/3 \Leftrightarrow x^2 = -2 \ln(1/3) = 2 \ln(3) \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{2 \ln(3)},$$

pour constater alors qu'une seule racine se trouve dans l'intervalle $[1, 2]$.

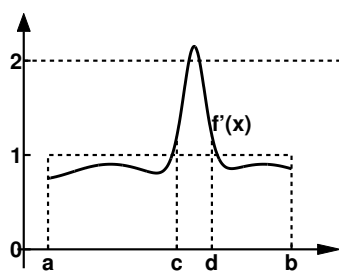
- (b) $\phi'(x) = 1 + f'(x) \Rightarrow 1 - 0,61 < \phi'(x) < 1 - 0,27 \Rightarrow 0 < \phi'(x) < 1$
Convergence globale sous forme d'un escalier.
- (c) L'application de deux itérations en même temps permet de maintenir une borne supérieure et une borne inférieure pour la racine inconnue. L'évolution de ces deux bornes nous apporte une idée du taux de convergence.
- (d) $-1 < \phi'(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < \alpha f'(x) + 1 < 0 \Leftrightarrow -2 < \alpha f'(x) < -1 \Leftrightarrow 1 < \alpha(-f'(x)) < 2$

Puisque $f'(x) < 0 \Rightarrow -f'(x) = |f'(x)|$, la condition pour α devient

$$1/|f'(x)| < \alpha < 2/|f'(x)|$$

Sachant que $-0,61 < f'(x) < -0,27$, une convergence globale nécessite que $1/0,27 < \alpha$ et, en même temps, $\alpha < 2/0,61$, ce qui aboutit à $3,70 < \alpha$ et $\alpha < 3,27$. L'ensemble de valeurs α favorable est donc le vide.

12. Soit $f(x)$ une fonction dont la dérivée est tracée dans le graphique ci-dessous :



On sait que la pente moyenne est égale à 1, c'est-à-dire,

$$\frac{\int_a^b f'(x) dx}{b-a} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = 1.$$

Sachant que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$, on voudrait connaître la racine $\alpha \in [a, b]$

- Argumenter que dans ce cas-ci, il n'y a qu'une racine.
- Expliquer qu'avec la méthode de la corde sur $[a, b]$ on n'est pas sûr de trouver la racine (en particulier que le succès dépendra de la position de la racine dans l'intervalle).
- Expliquer que l'évaluation de deux points avant l'application de la méthode de la corde pourrait remédier à cette incertitude.

corrigé

- La dérivée étant positive partout, on ne peut pas avoir deux racines
- La condition de convergence locale de la méthode de la corde s'exprime ainsi

$$0 < f'(x^*) < 2 \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

La pente moyenne étant de 1, il n'y aura pas de convergence si $f'(x^*)$ est plus grande que 2, une situation qui pourrait se produire.

- En évaluant $f(c)$ et $f(d)$, on pourrait identifier l'un des sous-intervalles $[a, c]$, $[c, d]$, ou $[d, b]$ dans lequel la racine se trouve. En plus, sur tous ces sous-intervalles, la pente maximale s'écarte de la moyenne d'une valeur inférieure à 2.

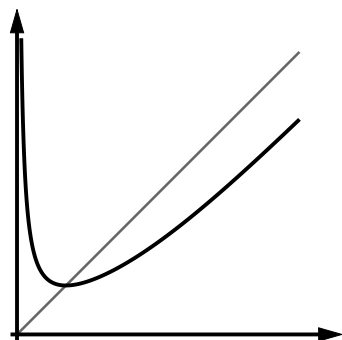
13. Considérer la fonction $f(u) = \exp(-u) + \exp(u) - d$ sur l'intervalle $[0, 1]$ avec $d = 2, 5$. Soit $x \in [0, 1]$ défini par $f(x) = 0$.
- (a) Argumenter que la racine existe et qu'elle est unique.
 - (b) Argumenter que pour toute valeur de $x \in [0, 1]$: $f'(0) \leq f'(x) \leq f'(1)$.
 - (c) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la méthode de point fixe avec la fonction d'itération $\phi(x) = x + \alpha f(x)$ converge globalement sous forme d'un escalier.
 - (d) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la méthode de point fixe avec la fonction d'itération $\phi(x) = x + \alpha f(x)$ converge globalement sous forme d'une spirale.

corrigé

- (a) L'existence suit des observations $f(0) < 0$ et $f(1) < 1$, alors que $f(x)$ est continue. L'unicité suit du fait que $f'(x) > 0$ sur tout l'intervalle.
- (b) La dérivée de $f'(x) = -\exp(-x) + \exp(x)$, c'est-à-dire, $f''(x)$ est donnée par $f''(x) = \exp(-x) + \exp(x) = f(x)$. Cette fonction est positive sur tout l'intervalle, d'où vient que $f'(x)$ est monotone et non-descente.
- (c) Vu que $\phi'(x) = 1 + \alpha f'(x)$, on a $0 < \phi'(x) < 1 \Leftrightarrow 0 < 1 + \alpha f'(x) < 1 \Leftrightarrow -1 < \alpha f'(x) < 0 \Leftrightarrow -1/f'(x) < \alpha < 0$. Pour que la condition soit satisfaite pour toute valeur de x , il suffit qu'elle est satisfaite pour $x = 1$, car $f'(x) \leq f'(1) \Leftrightarrow -1/f'(x) \leq -1/f'(1)$. On a donc $\alpha \in [-1/f'(1), 0] = [-1/(e - e^{-1}), 0]$.
- (d) On a $-1 < \phi'(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < 1 + \alpha f'(x) < 0 \Leftrightarrow -2 < \alpha f'(x) < -1 \Leftrightarrow -2/f'(x) < \alpha < -1/f'(x)$. La borne inférieure est satisfaite si $-2/f'(1) < \alpha$, alors que la borne supérieure est satisfaite si $\alpha < -1/f'(1)$. On a donc $\alpha \in [-2/f'(1), -1/f'(0)] = [-2/(e - e^{-1}), -1/0]$. Cet intervalle est le vide.

14. Considérer la fonction $f(u) = \exp(-u) + \exp(u) - d$ sur l'intervalle $[0, 1]$ avec $d = 2, 5$. Soit $x \in [0, 1]$ défini par $f(x) = 0$.

- (a) Le graphique ci-dessous trace la fonction $\phi(x)$ pour la méthode de Newton-Raphson, ainsi que la droite d'identité $y(x) = x$ (en ligne grise). Expliquer que la méthode de Newton-Raphson converge globalement sur l'intervalle $(0, \infty)$, bien que la dérivée $\phi'(x)$ soit beaucoup plus grande que 1 (en valeur absolue) pour x autour de l'origine et légèrement plus grande que 1 pour x tendant vers l'infini.



corrigé

- (a) Une valeur $x^{(k)}$ très petite est envoyée sur une valeur $x^{(k+1)}$ très grande. Il suffit donc d'analyser la convergence pour les valeurs très grandes. La dérivée de la fonction d'itération pour x très grand, se situe autour de 1 (un peu plus grande ou un peu plus petit). Quelque soit la valeur de la dérivée, la valeur de $\phi(x)$ est toujours plus petite que la valeur de x , ce qui explique la convergence vers la racine de $f(x)$. (Remarque : la valeur de la dérivée plus élevée que 1 correspond à la divergence par rapport à la racine à l'infini de l'équation $x = \phi(x)$).

15. Considérer la fonction $f(x) = \exp(-x^2) - x$ sur les réels positifs. Soit $x^* \in \mathbb{R}^+$ défini par $f(x^*) = 0$.

- (a) Argumenter que la racine existe et qu'elle est unique.
 (b) Considérer les deux fonctions d'itération $\phi_1(x) = e^{-x^2}$ et $\phi_2(x) = \sqrt{|\ln(x)|}$. Argumenter la consistance des deux, en se basant sur le fait que $\phi_2(x) = \phi_1^{-1}(x)$.
 (c) Utiliser l'expression

$$\frac{d}{dx} [\phi^{-1}(x)] = \frac{1}{\phi'[\phi^{-1}(x)]}$$

pour montrer (au niveau général, donc pas juste dans ce cas-ci) que, à condition que $|\phi'_1(x^*)| \neq 1$, on a la convergence locale pour soit $\phi_1(x)$, ou pour $\phi_2(x)$ (mais pas pour les deux).

- (d) Montrer que la racine de $f(u)$ est comprise entre 0 et $1/\sqrt{2}$.
 (e) Utiliser les faits que $\phi'_1(x) = -2x\phi_1(x)$ et $x^* < 1/\sqrt{2}$ pour montrer que $-1 < \phi'_1(x^*) < 0$.
 (f) Tirer la conclusion par rapport à la convergence de $\phi_1(x)$: convergence, divergence, escalier, spirale ?
 (g) Ecrire $\phi_{NR}(x)$, la fonction d'itération pour la méthode de Newton-Raphson.

corrigé

- (a) L'existence suit des observations $f(0) > 0$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, alors que $f(x)$ est continue. L'unicité suit du fait que $f'(x) < 0$ partout.

- (b) $\phi_1(x)$ est consistant, car $\phi_1(x) = x \Leftrightarrow e^{-x^2} = x \Leftrightarrow e^{-x^2} - x = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$. Ensuite, $\phi_2(x) = x \Leftrightarrow \phi_1^{-1}(x) = x \Leftrightarrow x = \phi_1(x)$

(c) On a

$$|\phi_2'(x^*)| = \frac{1}{|\phi_1'[\phi_1^{-1}(x^*)]|} = \frac{1}{|\phi_1'(x^*)|}$$

Donc $|\phi_2'(x^*)| < 1 \Leftrightarrow |\phi_1'(x^*)| > 1$.

- (d) $f(1/\sqrt{2}) = e^{-1/2} - 1/\sqrt{2} < 0$, alors que $f(0) = 1 > 0$. La fonction $f(x)$ est continue.

- (e) On a $\phi_1'(x^*) = -2x^*\phi_1(x^*) = -2x^{*2}$, ce qui est un nombre négatif, mais au-dessus de -1 , car $x^* < 1/\sqrt{2}$.

(f) Convergence, spirale

- (g) $\phi_{NR}(x) = x - f(x)/f'(x) = x - (e^{-x^2} - x)/(-2xe^{-x^2} - 1) = x + (e^{-x^2} - x)/(2xe^{-x^2} + 1)$

16. Considérer la fonction $f(x) = \exp(-x) - x^2$ sur les réels positifs. Soit $x^* \in [0, 1]$ défini par $f(x^*) = 0$.

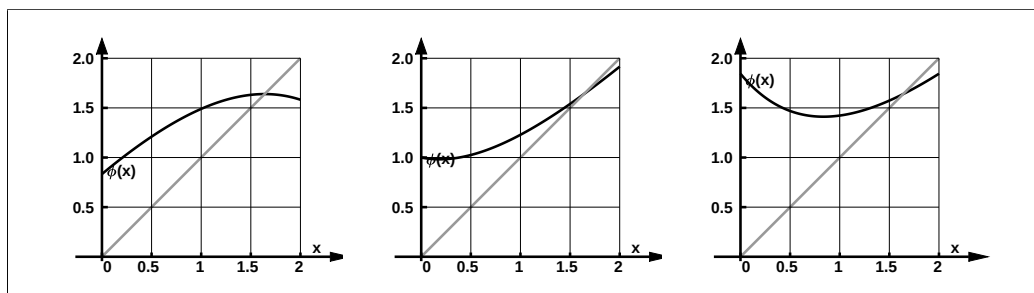
- (a) Argumenter que la racine existe et qu'elle est unique.
 (b) Considérer la fonction d'itération $\phi(x) = e^{-x/2}$. Discuter la consistance et la convergence globale.
 (c) Discuter la forme de la convergence ou divergence locale : escalier ou spirale ?
 (d) Ecrire $\phi_{NR}(x)$, la fonction d'itération pour la méthode de Newton-Raphson.

corrigé

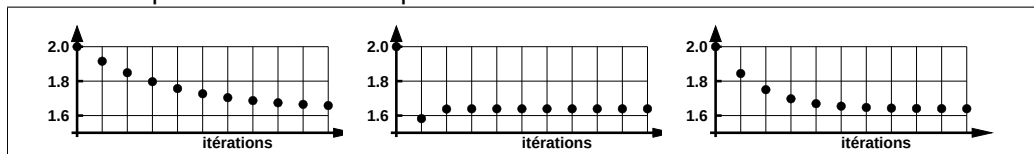
- (a) L'existence suit des observations $f(0) > 0$ et $f(1) < 0$, alors que $f(x)$ est continue. L'unicité suit du fait que $f'(x) < 0$ partout.
 (b) $\phi(x)$ est consistant, car $\phi(x) = x \Leftrightarrow e^{-x/2} = x \Leftrightarrow e^{-x} = x^2 \Leftrightarrow f(x) = 0$.
 (c) Convergence, spirale
 (d) $\phi_{NR}(x) = x - f(x)/f'(x) = x - (e^{-x} - x^2)/(-e^{-x} - 2x)$

17. Considérer la fonction $f(x) = \exp(-x) - \ln(1+x)/5$ sur l'intervalle $[a, b] = [0, 2]$ et les fonctions d'itération $\phi_\gamma(x) = x + \gamma f(x)$.

- (a) Argumenter que la fonction contient exactement une racine sur l'intervalle.
 (b) Les graphiques ci-dessous tracent les courbes de $\phi_\gamma(x)$ pour $\gamma = 1$, pour γ donné par la méthode de la corde ainsi que la fonction d'itération pour la méthode de Newton. Identifier les trois graphiques.



- (c) Expliquer que la fonction d'itération de Newton ne peut pas être écrite sous forme de $\phi_\gamma(x) = x + \gamma f(x)$ (donner l'expression de $\phi(x)$ pour la méthode de Newton).
- (d) Donner la valeur de γ dans la méthode de la corde.
- (e) Les graphiques ci-dessous affichent les résultats des itérations en partant de $x^{(0)} = 2$ pour les trois méthodes. Identifier-les.



corrigé

- (a) Les valeurs $f(a) = f(0) = 1$ et $f(b) = f(2) = e^{-2} - \ln(3)/5 = -0,084$ sont de signes contraires, ce qui démontre l'existence d'un nombre impair de racines. Le nombre est de un parce que la dérivée $f'(x) = -e^{-x} - 1/[5(1+x)]$ est négative partout sur l'intervalle.

- (b) Le graphique à gauche contient la fonction $\phi(x)$ de la méthode de Newton, car dans le point fixe elle atteint un maximum : sa dérivée y s'annule, ce qui correspond à l'ordre deux de la convergence.

Le graphique au milieu est celui de la fonction $\phi_\gamma(x)$ pour $\gamma = 1$, car $\phi_\gamma(0) = \gamma f(0) = 1$

Le graphique à droite contient la fonction $\phi_\gamma(x)$ pour la méthode de la corde.

- (c) Pour la méthode de Newton on a $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, ce qui ne peut pas être écrit sous forme de $\phi_\gamma(x) = x + \gamma f(x)$. $\phi(x) = x - \frac{\exp(-x) - \ln(1+x)/5}{-\exp(-x) - 1/[5(1+x)]}$.

- (d) Pour la méthode de la corde on a

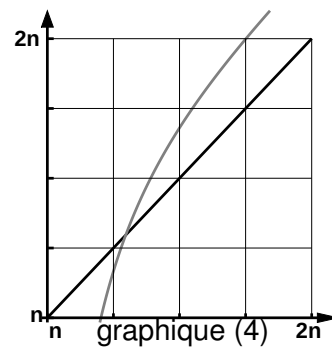
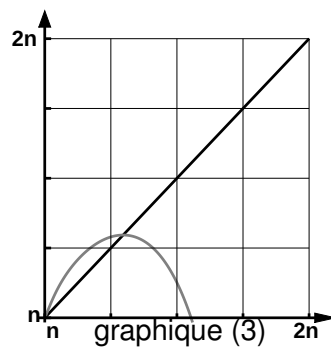
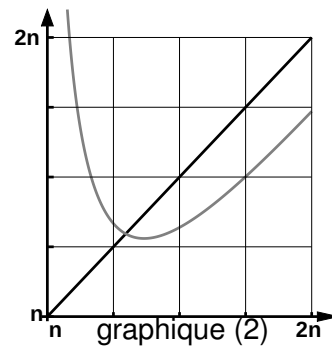
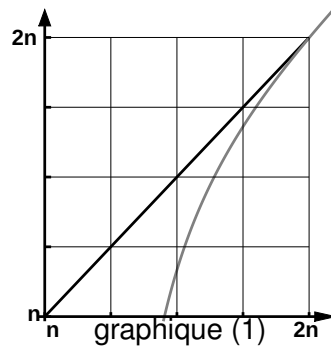
$$\gamma = -\frac{b-a}{f(b)-f(a)} = -\frac{2}{-0,084-1} = 1,8444$$

- (e) Le graphique à gauche contient les itérations pour la fonction $\phi_\gamma(x)$ avec $\gamma = 1$, car cette méthode converge le plus lentement, parce que $\phi'(x)$ est proche de 1.

Le graphique central contient les itérations pour la méthode de Newton, car avec $x^{(0)} = 2$ on voit que $x^{(1)} = \phi(x^{(0)})$ est inférieur à la racine (ce qui n'est pas le cas pour les deux autres méthodes)

Le graphique à droite contient les itérations pour la méthode de la corde.

18. (a) Considérer la fonction $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-k} - \frac{2n}{x}$ sur l'intervalle $x \in [n, 2n]$. Argumenter que $f(2n) < 0$ en constatant que le plus grand terme de la somme est inférieur à $1/n$. Ensuite, argumenter l'existence d'une racine de $f(x)$ sur $[n, 2n]$.
- (b) Comment pourrait-on prouver l'unicité de la racine (pas besoin de développer le calcul).
- (c) Les graphiques ci-dessous tracent les courbes de la fonction d'itération pour la méthode de Newton, une autre fonction d'itération convergente, une fonction d'itération non convergente et une fonction qui n'est pas une fonction d'itération pour le problème concerné. Indiquer quelle fonction correspond à chaque graphique et expliquer (l'explication est indispensable pour obtenir des points).



- (d) Comment peut-on déduire du graphique des itérations $x^{(k)}$ en fonction de k si la convergence prend la forme d'une spirale ou d'un escalier ?

corrigé

(a)

$$f(2n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n-k} - 1$$

Puisque

$$\frac{1}{2n-k} \leq \frac{1}{2n-n} = \frac{1}{n}$$

la somme est bornée par

$$f(2n) \leq n \cdot \frac{1}{n} - 1 = 0.$$

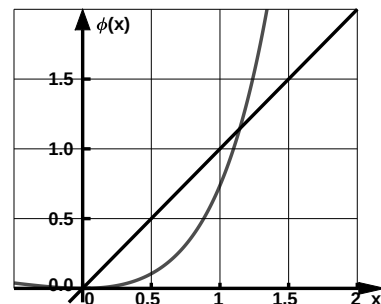
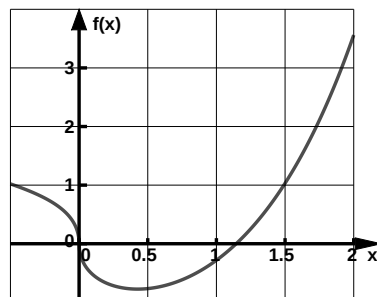
On a

$$f(n) = +\infty,$$

Par conséquent, la fonction continue doit passer par une racine dans l'intervalle.

- (b) L'unicité suit de la monotonie : la dérivée est négative sur tout l'intervalle.
- (c)
- La fonction à gauche n'est pas une fonction d'itération pour le problème, parce qu'elle n'a pas de point fixe à la position des points fixes des autres fonctions.
 - La seconde fonction est une fonction d'itération convergente, mais elle ne correspond pas à la méthode de Newton, parce que sa dérivée dans le point fixe est inférieure à un en valeur absolue, mais elle ne s'annule pas.
 - La troisième fonction doit être la fonction d'itération de la méthode de Newton, parce que c'est la seule fonction dont la dérivée s'annule dans le point d'itération. Cette situation reflète la convergence d'ordre deux de la méthode.
 - La dernière fonction est une fonction d'itération non-convergente, car sa dérivée dans le point fixe est supérieure à un.
- (d) La convergence prend la forme d'un escalier si le graphique de $x^{(k)}$ en fonction de k converge de manière monotone. La convergence sous forme de spirale se manifeste comme une convergence oscillante de $x^{(k)}$ en fonction de k .

19. Considérer l'équation non linéaire $f(x) = \exp(x) - 2\sqrt{|x|} \cdot \text{sign}(x) - 1 = 0$. La solution triviale $x = 0$ étant sans intérêt, on est à la recherche de la solution x_1 dans l'intervalle $]0, 2[$.



- (a) Expliquer qu'aucune fonction d'itération de la forme $\phi(x) = \alpha f(x) + x$ ne peut converger vers la solution triviale.
- (b) Considérer la fonction $\phi(x) = (e^x - 1)^2 / 4$ (dont le graphique se trouve ci-dessus). Montrer qu'une itération sur base de cette $\phi(x)$ est fortement consistante.

- (c) En partant de $\phi(x)$, trouver une autre fonction $f(x)$ qui a les mêmes racines que la fonction $f(x)$ donnée.

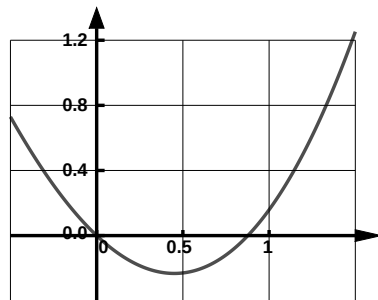
corrigé

- (a) Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \phi'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} [\alpha f'(x) + 1] = -\infty$. Donc, $|f'(x)| > 1$ sur tout intervalle $] -\varepsilon, \varepsilon[$.
 (b) Toute solution de $f(x) = 0$ sera une solution de $\phi(x) = x$. Effectivement

$$\exp(x) - 2\sqrt{|x|} \cdot \text{sign}(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \exp(x) - 1 = 2\sqrt{|x|} \cdot \text{sign}(x) \Rightarrow (e^x - 1)^2 = 4|x|$$

- (c) Prenez $f(x) = \phi(x) - x = (e^x - 1)^2/4 - x$

20. Considérer l'équation non linéaire $f(x) = x^2 - \sin(x) = 0$. La solution triviale $x = 0$ étant sans intérêt, on est à la recherche de la solution x_1 dans d'intervalle $]0, 2[$.

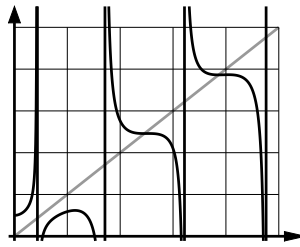


- (a) Expliquer que la fonction d'itération $\phi(x) = x + f(x)/2$ ne peut pas converger à la solution sur base du fait que $\phi'(0) = 1/2$.
 (b) Expliquer que la fonction d'itération $\phi(x) = \sqrt{|\sin(x)|}$ convergera vers x_1 sur base de la continuité et de la positivité de $\phi'(x)$ sur $]0, 2[$ et du fait que $\lim_{x \rightarrow 0+} \phi'(x) = \infty$.
 (c) Donner la valeur numérique de x_1 (5 chiffres significatifs).

corrigé

- (a) Comme la dérivée à l'origine est plus petite que 1, elle sera nécessairement plus grande que 1 dans le point fixe suivant. L'itération ne peut donc pas converger vers ce point suivant.
 (b) Puisque $\lim_{x \rightarrow 0+} \phi'(x) = \infty$, il existe un intervalle $]0, \varepsilon[$ sur lequel $\phi(x) > x$. En plus, $\phi'(x)$ est continue. Pour rejoindre la droite d'identité, il faut que la pente de $\phi(x)$ (donc la valeur de $\phi'(x)$) descende en dessous de 1. Etant donné que $\phi'(x)$ reste positive, la situation où $\phi'(x) < -1$ ne peut pas se produire.
 (c) $x = 0.876726215395062$

21. Le graphique ci-dessous trace la courbe d'une fonction d'itération $\phi(x)$ de la méthode de Newton pour la résolution d'un problème $f(x) = 0$.

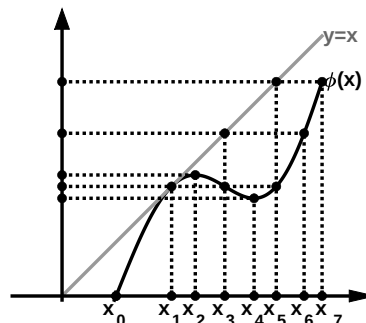


- (a) Combien de racines la fonction $f(x)$ a-t-elle ?
- (b) Expliquer l'origine des asymptotes verticales dans la courbe de $\phi(x)$.
- (c) Vrai ou faux (expliquer ou corriger) : la convergence vers l'une des racines est locale dans le sens que si une racine existe entre deux deux asymptotes, elle sera trouvée en partant d'un point initial arbitraire sur l'intervalle entre les deux asymptotes.

corrigé

- (a) Il y a deux racines. Il s'agit des intersections de la ligne d'identité avec la courbe de $\phi(x)$.
- (b) Les asymptotes verticales viennent de l'expression de la méthode de Newton, $\phi(x) = x - f(x)/f'(x)$. En effet, les asymptotes correspondent aux racines de $f'(x)$, c'est-à-dire, aux extrêmes locaux de la fonction $f(x)$.
- (c) Faux. La convergence ne s'étend pas sur tout l'intervalle entre deux asymptotes. En réalité, elle est limitée au sous-intervalle sur lequel la dérivée de $\phi(x)$ est comprise en $[-1, 1]$.

22. Le graphique ci-dessous trace la courbe d'une fonction d'itération $\phi(x)$, définie par $\phi(x) = x - [f(x)]^2$ pour la résolution d'un problème $f(x) = 0$.



- (a) Argumenter que la méthode est consistante.
- (b) Expliquer pourquoi le point fixe de $\phi(x)$ est un point tangent à la droite d'identité.
- (c) Examiner la convergence de la méthode sur les intervalles (argumenter)

$[x_0, x_1]$	$[x_1, x_2]$	$[x_2, x_3]$	$[x_3, x_4]$	$[x_4, x_5]$	$[x_5, x_6]$	$[x_6, x_7]$
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

corrigé

- (a) $\phi(x) = x \Leftrightarrow x + [f(x)]^2 = x \Leftrightarrow [f(x)]^2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$
- (b) Cette observation est expliquée par l'usage du carré de $f(x)$. En effet, la fonction $[f(x)]^2$ étant positive partout, la fonction $x - [f(x)]^2$ est toujours plus petite que x .
- (c)
- Sur l'intervalle $[x_0, x_1]$ la méthode est divergente, car $|\phi'(x)| > 1$.
 - Sur l'intervalle $[x_1, x_2]$ la méthode est convergente, car $|\phi'(x)| < 1$.
 - Sur l'intervalle $[x_2, x_3]$ la méthode est convergente, car un point dans cet intervalle est renvoyé, lors de la première itération, vers un point en $[x_1, x_2]$, d'où la convergence est garantie.
 - Sur les intervalles $[x_3, x_4]$ et $[x_4, x_5]$, la méthode est divergente. Effectivement, même si la dérivée $\phi'(x)$ y est petite, ces points sont renvoyés vers l'intervalle $[x_0, x_1]$, d'où le point fixe n'est pas accessible en itérant $\phi(x)$.
 - Sur l'intervalle $[x_5, x_6]$ la méthode est convergente, car un point dans cet intervalle est renvoyé, lors de la première itération, vers un point en $[x_1, x_2]$, d'où la convergence est garantie.
 - Sur l'intervalle $[x_6, x_7]$ la méthode est divergente, car les valeurs de cet intervalle sont renvoyées sur l'intervalle $[x_3, x_5]$, sur laquelle la méthode ne conduit pas à la solution.
-